Implantes cocleares en el adulto y en el niño

R Dauman
B Carbonnière
V Soriano
S Berger-Lautissier
J Bouyé
E Debruge
G Coriat
JP Bébéar

Resumen. – Los implantes cocleares son prótesis eléctricas que pretenden paliar una deficiencia bilateral del oído interno, sea profunda o severa, adquirida o congénita. Contrariamente a las prótesis auditivas acústicas, que actúan por medio del órgano de Corti, los implantes cocleares estimulan directamente las neuronas auditivas.

En muy pocas ocasiones una técnica innovadora había obtenido un impacto similar en el terreno de la audición. Y, sin embargo, al desarrollo de los implantes cocleares no le faltan paradojas. Su verdadera disponibilidad, desde hace una quincena de años solamente, ha sido recibida con entusiasmo por algunos, incredulidad e incluso hostilidad por otros. Este escepticismo era, según las personas concernidas, de naturaleza científica (simplicidad de la señal eléctrica evaluada inconciliable con la fineza de análisis de la cóclea en condiciones fisiológicas), emocional (dificultad de considerar una operación quirúrgica en un niño privado de audición desde el nacimiento) o incluso culturales (temor de ver desaparecer la comunidad de sordos). Los trabajos suscitados desde entonces contrastan por su multiplicidad con el número total limitado de personas implantadas en todo el mundo (menos de 30000 hasta hoy). Los beneficios demostrados por estas publicaciones son innegables, pero requieren un equipo interdisciplinario muy bien organizado, que disponga de medios materiales y, sobre todo, de medios humanos adaptados a las necesidades, particularmente en los niños.

Globalmente, se puede estimar que el desarrollo de los implantes cocleares y los resultados que se han obtenido han contribuido a un mejor conocimiento de la sordera por parte del gran público y de los diversos organismos de asistencia, aunque hay muchos problemas pendientes. Se puede también esperar que los servicios a los cuales los deficientes auditivos tienen derecho aprovecharán de los progresos tecnológicos de los implantes. Éstos pueden servir, de alguna manera, de «locomotora» en la lucha contra las consecuencias negativas de la sordera.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Introducción

El propósito de este trabajo se limita a los implantes multielectrodos, los únicos que han demostrado realmente su fiabilidad. Los implantes de un solo electrodo, sea intra o extracoclear, han cesado de colocarse a partir del momento en que la superioridad de los sistemas multielectrodos se ha vuelto indiscutible [17].

Actualmente, cuatro dispositivos son mayoritariamente utilizados a través del mundo, el país de origen está indicado para cada uno de ellos: Nucleus (Australia) [37], Clarion (Estados Unidos) [39, 40], Digisonic (Francia) [6, 36] y MedEl (Austria). Existen otros sistemas multielectrodos: Laura (Bélgica) e Ineraid (Estados Unidos). Este trabajo se reducirá, para lo esencial, a los sistemas Nucleus y Clarion, los únicos que han recibido hasta hoy la aprobación de la *Food and Drug Administration* (FDA) para el adulto (1985 y 1996 respectivamente) y el niño (1990 y 1997). Más allá de la elección, la competencia entre industriales debe estimularse pues es la mejor garantía de que se concedan inversiones en el terreno de la investigación.

René Dauman : *Professeur des Universités, praticien hospitalier, département d'audiologie, service d'oto-rhino-laryngologie, CJF INSERM 97-04.*
Bernadette Carbonnière : *Orthophoniste.*
Véronique Soriano : *Psychologue.*
Sylvie Berger-Lautissier : *Orthophoniste.*
Jany Bouyé : *Orthophoniste.*
Eric Debruge : *Pédopsychiatre.*
Géraldine Coriat : *Audioprothésiste.*
Jean-Pierre Bébéar : *Professeur des Universités, praticien hospitalier.*
Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et université Victor Segalen Bordeaux II, hôpital Pellegrin, place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux cedex, France.

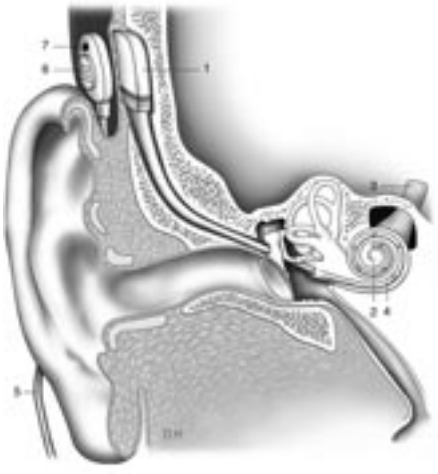
Principales componentes de un implante coclear

RASGOS COMUNES DE TODOS LOS IMPLANTES COCLEARES ACTUALES

Serán repasados rápidamente sobre un esquema que representa uno de ellos *(fig. 1).*

Un haz de electrodos se inserta en la rampa timpánica de la cóclea; el extremo distal se sitúa habitualmente a una profundidad de 20 a 25 mm. Cada uno de los electrodos constituyentes está formado por un circuito cuidadosamente aislado con objeto de evitar todo paso de corriente continua; una contaminación de este tipo puede provocar efectos perjudiciales tanto sobre los tejidos cocleares contiguos como sobre el propio electrodo (corrosión).

El electrodo intracoclear funciona bajo la dirección de un estimulador implantado bajo la piel detrás del pabellón auricular (receptor).



1 *Esquema que ilustra los principales componentes de un implante coclear. 1 Estimulador coclear implantable; 2. cóclea; 3. nervio auditivo; 4. Porta-electrodo; 5. Cordón del procesador vocal; 6. Micrófono-antena; 7. Micrófono.*

El estimulador subcutáneo está en contacto con una antena externa gracias a dos imanes situados a ambos lados de la piel. Esta antena está provista de un micrófono (o éste se encuentra en las adyacencias). El micrófono está unido por un cordón a una caja (procesador vocal) alimentada por pilas o por batería.

La señal emitida por el procesador vocal es transmitida al estimulador subcutáneo por acoplamiento electromagnético, lo que asegura un paso transcutáneo de velocidad rápida.

Un único sistema, el Ineraid, recurre a una transmisión percutánea por un pedestal implantado en el hueso y que sale a través de la piel.

DIFERENCIAS SENSIBLES ENTRE LOS SISTEMAS DISPONIBLES

■ *Electrodo intracoclear*

En el Nucleus el haz intracoclear está constituido por 22 electrodos (y por 10 anillos, eléctricamente inactivos, que sirven de mantenimiento). Los primeros electrodos (1, 2, 3, etc.) estimulan las fibras nerviosas de frecuencia aguda; los últimos electrodos (22, 21, 20, etc.) excitan las regiones de frecuencia grave.

En el Clarion, se trata de 16 electrodos dispuestos en pares *(fig. 1).* Cada uno de los ocho pares está formado por un electrodo medial y por un electrodo lateral. La referencia utilizada para definir el sitio de cada electrodo es el modiolo. El haz de electrodos está preformado, es decir, antes de su inserción posee una forma espiral idealmente adaptada a la morfología de la cóclea, lo que le permite enrollarse en contacto con el modiolo. Los primeros electrodos (1, 2, 3, etc.) estimulan las fibras nerviosas de frecuencia grave, los últimos electrodos (18, 17, 16, etc.) están destinados a las frecuencias agudas. Una segunda generación de electrodo ha sido puesta a punto hace 1 año aproximadamente (versión 1.2), de diámetro más bajo y de extremo un poco más rígido que el precedente (modelo 1.0).

En el Digisonic de MXM, los 15 electrodos están dispuestos como los del Nucleus, es decir, electrodos 1, 2, 3, etc., para las frecuencias agudas y electrodos 15, 14, 13, etc., para las graves.

■ *Estimulador subcutáneo*

Para el Nucleus, recientemente se han realizado cambios (CI24), con un tamaño más pequeño del receptor y una flexibilidad más importante de la antena receptora, que se amolda mejor a la forma del cráneo del niño.

Para el Clarion, a pesar de una disminución significativa del volumen del estimulador en la última versión, el grosor permanece superior que el del Nucleus. Esta desventaja parece, no obstante, compensada por la gran facilidad de colocación del electrodo en el interior de la cóclea.

■ *Micrófono*

En el Nucleus es llevado por un contorno de oreja unido a la antena por un segundo cordón, de pequeña dimensión.

En el Clarion, el micrófono está en la antena misma.

■ *Procesador vocal*

Es ahí, por supuesto, donde estriban las diferencias esenciales entre los sistemas, confiriendo a las estrategias de codificación posibles todas sus particularidades.

Paralelamente a los trabajos de búsqueda considerables que se han desarrollado estos últimos años para optimizar la puesta a punto de la palabra («tratamiento de la señal»), se han concedido esfuerzos importantes para miniaturizar el procesador. Es así como un contorno de oído fue propuesto por Nucleus y otro por Clarion, reemplazando la caja.

La elección, por el paciente mismo, entre varios programas de codificación ha sido posible desde el principio con el Clarion, con tres programas memorizables en el procesador vocal que se pueden utilizar según el entorno de escucha. Muy recientemente, Nucleus ha propuesto opciones similares con el fin de permitir una mayor flexibilidad y, así, un mayor bienestar para escuchar (implante CI24). Por su parte, la caja del Digisonic permite al paciente disponer de dos programas, uno para la comprensión cuando se habla, otro para escuchar la música.

Evaluación preoperatoria de los candidatos a implante

Esta etapa es primordial, tanto para el adulto como para el niño sordo profundo. Contrariamente a lo que ocurre en el caso de una sordera parcial que puede beneficiarse de un aparato auditivo, la cuestión no es tanto saber qué tipo de prótesis conviene más a la persona afectada sino determinar si el implante coclear es la solución más apropiada.

CONSECUENCIAS DE UN IMPLANTE IMPRUDENTE

■ *Perjuicio resentido por el implantado o su familia*

Para el adulto convertido en sordo: desestabilización psicológica por haber aceptado una operación quirúrgica que resulta ser un fracaso, desesperación de que nada más sea posible en lo sucesivo para recuperar la audición.

Para los padres de niños sordos: sensación de culpabilidad para los que han tomado la responsabilidad de hacer implantar a su niño. Su vida ha sido alterada por el anuncio del diagnóstico, han tenido que realizar numerosos esfuerzos para ayudar a su niño a superar su minusvalía. Se comprende, en estas condiciones, que la desilusión familiar pueda ser extremadamente fuerte y reivindicativa.

■ *Sobre la técnica misma*

Tiene el riesgo de ser desacreditada ante los padres cuyo niño podría beneficiarse. Ahora bien, la edad de implantación de un niño sordo de nacimiento es esencial para la calidad del resultado (cf infra).

ANÁLISIS DE PREIMPLANTACIÓN DEL ADULTO

Es relativamente simple, en comparación con el del niño. No debe por ello ser descuidado.

Deseo de oír y de hablar: comunicar oralmente

Es un elemento determinante en la decisión. Un buen índice de medida es la calidad de la lectura labial. Sea adquirida espontáneamente por una persona dotada de aptitudes específicas para compensar su deficiencia auditiva, o sea el fruto de un trabajo intensivo y prolongado de un reeducador del lenguaje, la lectura labial existe y se mantiene si la persona utiliza la comunicación oral regularmente. Es muy útil conocer el nivel de lectura labial si, en particular, la duración de la sordera profunda es grande, superior a 15 a 20 años. Es decir, es importante el seguimiento de la reeducación que debe ser realizado sistemáticamente.

Para tomar ejemplos concretos, se describen tres situaciones, sabiendo naturalmente que todas las intermedias son posibles y se admite que se trata de un adulto joven (30 a 40 años):

— la primera persona es sorda profunda desde el nacimiento, su comunicación es esencialmente gestual, su lectura labial es baja y su habla muy difícil de comprender: el implante está formalmente desaconsejado, los resultados son siempre malos en este caso, incluso si puede detectar o identificar algunos ruidos;

— la segunda persona ha perdido la audición desde hace una quincena de años, su lectura labial es excelente, manifiesta siempre la necesidad de comunicarse con su entorno familiar o profesional: es una buena indicación de implante coclear, bajo reserva por supuesto de que los otros criterios sean también favorables (principalmente la permeabilidad coclear al escáner);

— la última persona ha adquirido una sordera profunda muy recientemente, como consecuencia de un accidente de circulación con fractura translaberíntica de los dos peñascos; comienza a leer los labios pero tiene manifiestamente necesidad de perfeccionarse en este terreno debe realizarse de inmediato una reeducación del lenguaje y la decisión quirúrgica podrá tomarse algunos meses más tarde.

Audiograma

Hasta estos últimos años, el implante coclear ha sido reservado a las sorderas profundas (pérdida audiométrica promedio de más de 90 dB sobre las frecuencias 500, 1 000 y 2 000 Hz) desprovistas de comprensión en la audiometría vocal hecha con prótesis auditivas.

Trabajos recientes revelan que las mejorías significativas de la inteligibilidad pueden obtenerse en pacientes que padecen sordera profunda adquirida [33]. Se trata de individuos que tienen la comunicación oral, que portan siempre sus prótesis auditivas, pero cuyo nivel de comprensión es invalidante: éstos tienen por ejemplo mucha dificultad para comprender su entorno fuera de una relación dual.

En todos los casos, es indispensable conocer la ganancia protésica (comparación de los umbrales audiométricos con y sin prótesis). Esta ganancia es habitualmente poco interesante en las sorderas profundas. Es, en cambio, esencial de evaluar en las sorderas profundas.

Test del promontorio

En el adulto es necesario el estímulo eléctrico por un electrodo situado a través del tímpano. Esto no tiene ningún valor predictivo sobre la calidad de los resultados que debemos esperar de un implante, pero permite comprobar la excitabilidad del nervio coclear. Los umbrales de detección y de incomodidad se buscan en varias frecuencias. La comparación de los resultados observados en cada oído puede ser útil en la elección del lado a operar.

Este test tiene también un cierto interés para apreciar el efecto de «máscara» de la estimulación eléctrica sobre los acufenos asociados a la sordera.

Algunos prefieren colocar el electrodo sobre la ventana redonda, con la ayuda de un colgajo timpanomeatal: la ventaja de esta técnica sobre la vía clásica de la electrococleografía no parece evidente.

Diagnóstico por imágenes

El escáner óseo en cortes axiales y coronales es indispensable. En el adulto, investigará antes que nada una osificación coclear, lo que hará desconfiar especialmente en el caso de una otosclerosis o de una meningitis. El diagnóstico por imágenes por resonancia magnética (RM) es útil en caso de osificación sospechada en el escáner, pues permite visualizar la presencia o no de líquidos cocleares [42]. Habitualmente, la presencia de líquidos en la RM es un índice fiable de permeabilidad laberíntica en el momento de la operación.

Edad

Este aspecto se discute deliberadamente después de los criterios anteriores (estado de la comunicación, audiograma, test del promontorio y diagnóstico por imágenes). Si estos últimos son favorables, el resultado del implante puede ser excelente hasta la edad de 60 a 65 años.

Entorno del paciente

La comprensión de la palabra con el implante se apoya sobre la capacidad para distinguir las informaciones eléctricas de significado diferente. Ese «aprendizaje» será mucho más fácil para una persona que posea una vida social normal. Es siempre indispensable encontrarse, por lo menos, con un miembro de la familia, para hacerse una idea sobre el entorno social y familiar en el que vive el candidato a implante.

ANÁLISIS DE PREIMPLANTACIÓN EN EL NIÑO

El análisis es primordial. Una evaluación minuciosa y multidisciplinaria del niño es absolutamente indispensable, no sólo para evitar un implante que sería un fracaso sino también para tomar en forma precoz las medidas de acompañamiento antes y después del implante.

Edad del niño

Contrariamente al adulto, la edad es un factor de una influencia extrema en el niño. Deben precisarse dos «límites».

Edad a partir de la cual se puede hablar de sordera postlingual

Cuando se domina el lenguaje, la reeducación será más fácil y la velocidad de progresión más rápida en las sorderas postlinguales [34, 35]. Inicialmente, la frontera se había situado hacia los 2 años. Resulta, de hecho, cada vez más que los niños que han perdido la audición a los 3 años- 3 años y medio tienen una progresión comparable a los niños nacidos sordos o que han adquirido la sordera en los 2 primeros años de su vida.

Por consiguiente, y sin desear minimizar la importancia del período que va de 2 a 4 años en la adquisición del lenguaje, es preferible fijar en 4 años el límite entre sordera pre y postlingual.

En las sorderas postlinguales, debe hacerse otra distinción entre las que son debidas a una meningitis y las de otra naturaleza.

Las meningitis que hayan provocado una sordera directamente o por medio del tratamiento antibiótico (aminóxidos), parecen disminuir la velocidad del aprendizaje de las interpretaciones y de los matices auditivos, aunque estos niños postlinguales se comporten a menudo en los 12 a 18 meses tras el implante como los sordos congénitos.

En el párrafo del diagnóstico por imágenes se verá que la existencia y, sobre todo, la importancia de una osificación coclear constituye otro factor pronóstico importante en estas meningitis, puesto que el número de electrodos implantados varía.

Edad más allá de la cual el implante coclear de un niño sordo congénito es desaconsejada

Sobre un plano teórico, la discusión se basa en el concepto de período crítico en el desarrollo del lenguaje en todo niño, incluyendo al niño sordo. De una manera general, la influencia de las informaciones sensoriales sobre el desarrollo del cerebro es conocida desde hace tiempo, pero en estos últimos años se han realizado importantes progresos sobre el desarrollo de estas interrelaciones en el plano neurofisiológico. El diagnóstico por imágenes funcional cerebral demuestra la precocidad de las reestructuraciones fisiológicas que se producen a nivel de los córtex sensoriales de niños normales [5]. Durante el primer año de vida, en los bebés con visión y audición normales, una intensa actividad metabólica en los córtex visuales y auditivos: aparece seguidamente, pero de forma mucho más lenta, un decrecimiento de esta actividad funcional. Al contrario, en sujetos adultos privados en forma congénita de visión o de audición, la hiperactividad cortical parece mantenerse, lo que sugiere un defecto de maduración. La maduración cerebral podría traducirse en un proceso de eliminación sináptica, como lo ha mostrado Changeux en un plano experimental en el animal y como lo sugiere para el ser humano en el caso de su teoría de estabilización selectiva de las sinapsis (concepto de neotenia). Según esta teoría, el buen funcionamiento de las neuronas claves en una zona determinada del córtex pasaría necesariamente por la eliminación de las sinapsis contiguas ajenas a la función. Esta supresión sería precoz y, en el caso de la audición, sería posible por la llegada de mensajes auditivos procedentes de la periferia.

En el terreno de la visión, donde el proceso cerebral parece ser menos complejo que para la audición, este concepto de período crítico está corroborado por un cierto número de experimentos y de casos clínicos. Así, Sacks [38] relata la desventura de un hombre operado a la edad adulta de una catarata congénita. Aunque la operación se había desarrollado bien, éste era incapaz de ver, el córtex visual no había recibido durante la fase crítica de su desarrollo las informaciones necesarias para su maduración. Aunque se trate de otro terreno sensorial, todo hace pensar que las conclusiones sobre la visión también pueden aplicarse a la audición, como parecen probar los malos resultados en sujetos sordos congénitos implantados a la edad adulta.

El concepto de período crítico para la adquisición del lenguaje aparece también en las conclusiones de los trabajos psicolingüísticos realizados en niños oyentes y sordos profundos que han empezado a aprender la lengua de los signos en momentos diferentes de su vida [25]. En la edad adulta, el dominio y la diversidad del lenguaje gestual es mejor en las personas que han sido impregnadas de esta lengua muy precozmente, especialmente aquellas cuyos familiares eran sordos también. Estos trabajos sobre el lenguaje gestual reúnen las conclusiones de estudios sobre la adquisición de lenguajes orales y atestiguan la existencia natural de un período crítico.

La cuestión de la edad a partir de la cual es mejor renunciar al implante coclear de un niño sordo congénito es difícil y culpabilizante para los padres que buscan el bienestar del niño. Los padres pueden encontar varios «frenos» durante el período óptimo para el implante coclear, es decir, antes de los 5 años: Uno de estos frenos es «la ilusión parental». Los padres de niños sordos necesitan, a menudo, varios años para despedirse del niño que ellos han imaginado y deseado, es decir, aceptar que su niño es sordo profundo. Seguidamente, hay un período donde se tranquilizan al verlo desarrollarse como un niño oyente: no habla, pero juega, corre, ríe como los otros. Esta fase alentadora, tan importante para el equilibrio familiar, puede durar 2 a 3 años. Esta fase se rompe por la entrada a la escuela o centro especializado: la ilusión cae, la realidad resulta cada vez más manifiesta, el niño tiene dificultades crecientes para seguir en clase. Es entonces cuando los padres toman realmente conciencia de los límites que la sordera impone a su niño. Se vuelcan, entonces, hacia las nuevas tecnologías.

Esta fase de ilusión acaba a menudo hacia los 5-6 años, edad a partir de la cual se sale del período ideal para un implante. De ahí la importancia determinante de la información de los profesionales a los padres durante los 3 a 4 primeros años de la vida. Éstos deben ser informados suficientemente pronto de las dificultades con las cuales se enfrentará el niño para integrar el lenguaje y tener seguidamente una escolaridad normal. Esta información forma parte del trabajo de sostén y de acompañamiento familiar.

■ *Evaluación de la comunicación*

Es, probablemente, el punto más decisivo y también más difícil de evaluar en el niño sordo congénito de 2 a 3 años, edad óptima del implante.

El implante coclear está destinado a facilitar la adquisición del lenguaje en el niño sordo. Este principio conduce a la mayoría de los equipos de implantación coclear pediátrica a preferir la utilización exclusiva de la comunicación oral antes del implante [6, 18, 10, 21, 28, 29, 30, 31, 34, 47, 54, 55]. El argumento esencial sobre el cual se apoya esta actitud no carece de lógica: puesto que el implante coclear utiliza el canal auditivo, resulta necesario habituar muy pronto al niño y a sus padres a utilizar este medio de comunicación.

La utilización exclusiva de la comunicación oral antes del implante plantea varios problemas:

— primero, es difícil desarrollar la lectura labial de un niño sordo profundo de edad menor de 2 años. Los familiares y el o la reeducadora del lenguaje tendrán dificultades para comunicarse con él. Globalmente, la comprensión del lenguaje oral (realizada con el lenguaje hablado completo) se reduce, en particular en el momento de explicaciones, por ejemplo, de las reglas sociales necesarias para la evolución del niño. Además, sus necesidades, sus deseos, sus inquietudes no podrán ser expresadas, por lo tanto quedarán a menudo incomprendidos por su entorno. El niño corre el riesgo de desanimarse y no ocuparse de la comunicación;

— en segundo lugar, la ausencia o el bajo nivel del lenguaje oral y de la lectura labial no le permite conceptualizar sus ideas sólo por medio de la lectura labial. Ahora bien, la calidad del lenguaje del niño sordo depende en gran parte de la estructuración precoz de su personalidad.

La utilización exclusiva de la comunicación oral antes del implante parece por lo tanto discutible. Combinar la comunicación oral con el aprendizaje precoz de la comunicación gestual favorece la expansión global del niño sordo y tiene más en cuenta las necesidades propias de cada niño [26, 32].

Evaluación de la comunicación por la entrevista con los padres

La entrevista permite tener una primera idea sobre la utilización de las prótesis auditivas y el beneficio que el niño obtiene.

Proporciona una idea de la comunicación establecida desde que el diagnóstico se confirmó. ¿Cómo expresa el niño sus deseos? ¿Cómo consiguen los padres captar la atención del

niño? ¿Cómo hacen para hacerse obedecer, le señalan los límites? Dicho de otra manera, ¿Cómo logran hacerse comprender por él?

La entrevista informa sobre el tratamiento de reeducación del lenguaje.

Si el niño está escolarizado o en la guardería, es siempre interesante informar de sus capacidades de socialización.

Evaluación de la comunicación por el análisis de la reeducación del lenguaje del niño

Es una etapa clave en el análisis de preimplantación. Cuanto más precoz es la edad prevista para el implante, más importante es esta apreciación. La calidad de la mirada, el interés del niño por los juegos que se le presentan, su deseo de expresar lo que siente frente a una situación determinada, los medios que utiliza para manifestar lo que siente, la calidad y la diversidad de su producción oral y gestual, son otros medios que pueden utilizarse.

Incluso en niños muy pequeños, existen varias necesidades:

— medir el beneficio que el niño extrae de sus prótesis auditivas en su vida de todos los días;

— evaluar la capacidad de comunicar para determinar si es de calidad o es necesario, al contrario, estimularla antes de implantar al niño;

— establecer una referencia con la que se podrá comparar los resultados después del implante.

■ *Audiograma*

El análisis de esta cuestión sigue un curso paralelo a lo que ocurre en el adulto. Apoyándose en las recomendaciones del NIH (National Institute of Health) sobre la extensión de las indicaciones para las sorderas profundas en el adulto, equipos norteamericanos se han reunido para evaluar los efectos del implante coclear en los niños sordos profundos [16]. Los niños implicados tenían en común criterios muy precisos. Se trataba de niños sordos profundos (pérdida tonal promedio comprendida entre 70 y 90 dB), usuarios muy regulares de sus prótesis auditivas, en los cuales la evolución de los resultados auditivos y el desarrollo del lenguaje no tenían una progresión tan rápida y franca como se esperaba inicialmente.

Los resultados preliminares de estos primeros trabajos muestran un incremento rápido de la comprensión por efecto del implante. Un protocolo multicéntrico se ha puesto en marcha. Los primeros resultados parecen sostener el interés de esta nueva terapéutica de la sordera del niño, pero deben naturalmente confirmarse sobre un mayor número de niños operados y reeducados bajo condiciones similares antes de poder definir una actitud generalizable a mayor escala.

■ *Diagnóstico por imágenes*

Si las técnicas no difieren de las empleadas en el adulto, las necesidades del niño en materia de diagnóstico por imágenes se singularizan en tres puntos:

— primero, la necesidad de recurrir a una anestesia general. La inmovilidad durante el examen es imperiosa;

— seguidamente, la búsqueda de una malformación de la cóclea y del conducto auditivo interno, si se trata de una sordera congénita;

— por último, la necesidad de disponer de un diagnóstico por imágenes reciente si la sordera ha sido causada por una meningitis, a causa del riesgo de osificación laberíntica evolutiva.

El interés respectivo del escáner óseo en cortes axiales y coronales y la RM es similar a la del adulto. Es importante frente a una imagen de osificación, determinar si ésta es total o sólo parcial. En el primer caso, existe un riesgo importante de que la colocación del electrodo sea incompleta, incluso imposible. Por esto, la familia debe por supuesto ser prevenida antes de dar su acuerdo para el implante. La identificación de una osificación completa, es un problema esencial en un niño que adquirió la sordera por meningitis, principalmente si se trata de *Haemophilus influenzae.*

■ *Evaluación del desarrollo psicológico*

Este aspecto resulta crucial, por varias razones:

— las dificultades que pueden encontrarse en los 2 primeros años tras el implante son a menudo previsibles antes, incluso, de que el niño sea operado;

— resulta absolutamente necesario evitar implantar un niño que presenta alteraciones psíquicas graves pues, precisamente, una de las dificultades en el niño sordo (alrededor de 2 años) es descartar manifestaciones precoces de una alteración psicótica. La ayuda del pedopsiquiatra es, aquí, irremplazable;

— en el debate, más o menos polémico, que enfrenta a algunos miembros de la comunidad de los sordos [50] y a los partidarios del implante coclear en el niño, la solución no se encontrará con el apoyo de datos científicos incontestables que demuestran la inocuidad del implante en el desarrollo psicológico armonioso de estos niños;

— es necesario disponer de un instrumento de medida a la vez fiable, simple y eficaz, si se desea evaluar en varios centros hospitalarios el desarrollo psicológico de los niños implantados.

Protocolos psicológicos destinados al niño pequeño no adaptados al niño sordo

— Los que utilizan los tests verbales, es decir, basados en la comprensión del lenguaje oral. Esto crea un sesgo importante en la interpretación de los resultados [44], puesto que si el niño no desempeña correctamente una labor determinada, se ignora si se debe a una alteración del desarrollo o a una incomprensión de la consigna.

— Los que han sido contrastados sólo para niños oyentes. En psicología infantil, los resultados son siempre expresados con respecto a una referencia obtenida sobre una población testigo.

Necesidad de remediar estas insuficiencias metodológicas y de establecer un protocolo de evaluación adaptado al niño sordo profundo

El protocolo que se utiliza será presentado, brevemente, en el párrafo destinado a las herramientas de evaluación.

■ *Evaluación de la escolaridad en curso*

Este aspecto del análisis, que concierne por supuesto sólo a los niños suficientemente mayores para estar ya escolarizados (2 años-2 años 1/2), toma una importancia creciente como bien lo muestra la resolución del NECCI *(Network of educators of children with coclear implants)* [32]. Esta red internacional, creada en 1992, está compuesta esencialmente por anglosajones (Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países europeos). Se trata de una agrupación interdisciplinaria de educadores especializados, de reeducadores del lenguaje *(speech language patologists)* y de audiólogos que trabajan en el terreno de la educación *(educacional audiologists).* Esta organización, nacida para facilitar la puesta en marcha de programas adaptados a las necesidades específicas de cada niño [10], recomienda particularmente la presencia de un pedagogo dentro de cada equipo de implante coclear pediátrico. Tal actitud suscita, por supuesto, aprehensiones por parte de algunos y endurece aun más la complejidad de la decisión común, pero acabará necesariamente por imponerse por el interés del niño, tanto antes como después del implante.

Problema de minusvalías asociadas

La discusión de esta cuestión es interesante. Debe realizarse una distinción entre dos categorías asociadas:

— Primero, una categoría en la que un problema neurológico, sensorial o psicológico grave existe conjuntamente con la sordera. La preocupación que se puede tener en este caso es que el problema neurológico o psicológico haga que la utilización de un implante coclear sea muy difícil para el niño, en particular si se trata de un autismo en su inicio.

— Otra categoría constituye un grupo de minusvalías asociadas, en las que, al contrario, éstas son una consecuencia de la sordera. La clasificación Wood de la Organización Mundial de la Salud (OMS) individualiza tres elementos: la deficiencia (el defecto de desarrollo de la cóclea), la incapacidad (en el caso de la imposibilidad de oír y de desarrollar un lenguaje oral normal) y la desventaja social (las consecuencias de la deficiencia y de la incapacidad sobre la vida social). Contrariamente a la primera categoría de minusvalías asociadas, se tiene el derecho de esperar que un implante coclear exitoso minimice el segundo tipo de categoría.

Problema de las patologías otíticas

La otitis media crónica en general y la otitis serosa, en particular, merecen ser discutidas. Primeramente, gracias a su extrema frecuencia, la otitis serosa puede muy bien equivocar el diagnóstico de una sordera profunda y, así, retrasar la reeducación auditiva y la colocación del aparato auditivo. Esto es una dificultad fácil de evitar si se respeta un principio de base: comprobar la audición de todo niño tratado por otitis serosa, aun cuando el estado del oído medio se ha normalizado. En segundo lugar, un niño sordo implantado puede, como muchos niños de esta edad, desarrollar una otitis media aguda o una reinfección de una otitis serosa. Esta eventualidad conduce a algunos a practicar sistemáticamente la ablación de las vegetaciones antes del implante coclear. Por supuesto, en caso de otitis media aguda probada en un niño implantado, resulta necesario evitar una paracentesis. Por último, en tercer lugar, la presencia de una otitis media crónica en el momento del implante complica la intervención quirúrgica y puede influir sobre la elección del lado a implantar. En caso de duda preoperatoria sobre las posibilidades de aireación del oído medio después del implante, puede ser útil recurrir a una técnica de exclusión completa del oído medio con obliteración cuidadosa de la trompa de Eustaquio y cierre del conducto auditivo externo.

Colocación quirúrgica

En el niño pequeño, puede ser muy beneficioso un trabajo de preparación para la cirugía. Sirve para desdramatizar la intervención quirúrgica frente a los padres y para preparar al niño para lo que le ocurrirá. Este acercamiento es muy nuevo y necesita de varios profesionales, en primer lugar el psicólogo.

La principal observación que se puede obtener de las diferentes técnicas quirúrgicas preconizadas es su aplicación posible a todos los implantes cocleares disponibles. Puede ser empleada una sola y misma técnica quirúrgica. Esto es muy útil para los centros que han elegido trabajar con varios sistemas de implante.

INCISIÓN

Es probablemente el punto sobre el cual las técnicas se diferencian más unas de otras. Han sido descritas varias incisiones. Cada una intenta satisfacer tres objetivos simultáneos [30]: dar acceso a la mastoides, recubrir el estimulador implantado, preservar la vascularización del colgajo cutáneo. En realidad, una sola incisión es realmente utilizada a través del mundo entero, la de Lenhardt [23], otólogo alemán que fue uno de los pioneros del implante coclear en su país y dio a su ciudad, Hanovre, un lugar considerable en la organización del implante coclear de Alemania[22].

Incisión de Lenhardt

Es, en el fondo, una vía endaural de Shambaugh prolongada por encima y por detrás del pabellón auricular, en una dirección aproximadamente horizontal, que va suficientemente lejos por detrás para cumplir las tres misiones mencionadas.

El acceso al periostio y al hueso puede hacerse en un plano conforme a la técnica inicial [22], o en dos planos (cutáneo y muscular). Se prefiere esta última forma de proceder, pues permite desplazar, en el momento del recubrimiento, la sutura de la piel y la del músculo.

Una vez seccionado, el periostio es fácilmente despegado del plano óseo. El único obstáculo verdadero es encontrar la vena mastoidea. Es útil liberar el hueso temporal hacia abajo hasta la punta de la mastoides, con objeto de tener una buena visibilidad en el momento de la timpanotomía posterior.

Otras incisiones

Incisión de Miyamoto

Evita confeccionar un amplio colgajo retroauricular y ha sido diseñada para los niños pequeños. La incisión comienza por abajo, suficientemente detrás de la punta mastoidea para preservar las ramas de la arteria retroauricular [30]. Se prolonga seguidamente hacia atrás y después verticalmente hacia arriba. El periostio se incide de arriba hacia abajo, por delante de la incisión cutánea.

Incisión de Gibson

Esta incisión, descrita desde hace poco [19], corresponde también a los niños muy pequeños, de menos de 2 años. Presenta puntos comunes con la incisión precedente.

Incisión de Lenhardt

Puede emplearse igualmente por debajo de 2 años, de manera que se seguirá esta vía, cualquiera que sea la edad del niño.

REALIZACIÓN DE UN SITIO DE RECEPCIÓN PARA EL ESTIMULADOR

El fresado cortical puede, según las circunstancias, ser efectuado antes o después de la mastoidectomía pero debe, en todos los casos, ser suficientemente posterior para no molestar la timpanotomía posterior. En el niño pequeño, se tendrá en cuenta la fineza de la corteza ósea, sin buscar alojar el estimulador en todo su grosor.

Se pueden preparar los puntos de fijación alrededor del lecho óseo antes del tiempo siguiente.

MASTOIDECTOMÍA Y TIMPANOTOMÍA POSTERIOR

No se diferencian de una técnica cerrada clásica, con sus marcas y sus tiempos habituales: canal semicircular horizontal al fondo del antro, apófisis corta del yunque que ha permitido identificar la fossa incudis (fosa del incus), apertura del receso facial utilizando como referencia inicial la fossa incudis.

La presencia de un seno lateral muy anterior, que el otólogo puede detectar en el escáner prequirúrgico, puede hacer difícil la timpanotomía posterior.

En el niño, en particular en el caso de una sordera congénita operada antes de la edad de 2-3 años, es muy útil disponer de una monitorización del nervio facial. El nervio puede lle-

gar rápidamente a la superficie debido a una malformación del trayecto intracanalicular.

La única particularidad de la timpanotomía posterior en la cirugía del implante coclear es la necesidad de abrir la caja timpánica suficientemente hacia abajo, para reconocer bien la ventana redonda y permitir una cocleostomía en buenas condiciones *(fig. 2)*. El nicho de la ventana redonda es habitualmente visible 2 mm por debajo del estribo. A veces, se sitúa más hacia atrás y es difícil de observar a través del receso facial; en estos casos cuando no se debe confundir con una célula hipotimpánica [30].

VERIFICACIÓN DE LA HEMOSTASIA Y ABERTURA DEL EMBALAJE ESTÉRIL QUE CONTIENE EL IMPLANTE

Estas dos maniobras, aparentemente anodinas, se individualizan aquí para mostrar su importancia en esta cirugía. Una vez que el electrodo ha sido insertado en la cóclea, no se podrá utilizar más la coagulación monopolar, por el riesgo de dañar el nervio auditivo. Es más simple comprobar la hemostasia antes de abrir la cóclea.

Seguidamente, abrir el embalaje del implante en el momento adecuado evita dejar durante un período prolongado el electrodo fuera de su empaquetado estéril. De esta manera, se puede comprobar el buen funcionamiento de los diferentes canales antes de su colocación en la cóclea, lo que permite hacer por ejemplo el Clarion.

COCLEOSTOMÍA, INSERCIÓN DEL ELECTRODO EN LA RAMPA TIMPÁNICA Y ESTABILIZACIÓN DEL MONTAJE

Si la cóclea no está osificada, que es felizmente la eventualidad más frecuente, se procede a la cocleostomía fresando minuciosamente la región del promontorio situada hacia abajo y delante de la ventana redonda *(fig. 3)*. La aparición del endostio por transparencia y la presencia de líquido perilinfático muestran que la abertura de la rampa timpánica ha comenzado correctamente.

La cocleostomía es, a continuación, ampliada hasta obtener el tamaño necesario para el paso del haz de electrodos. Para esto, puede servir de ayuda la vaina de plástico que proteje al electrodo en su envoltorio.

Cuando se termina la abertura de la rampa timpánica, se aprecia en principio, sin dificultad la curva del primer enrollamiento de la cóclea. Para una cóclea derecha, la rotación se produce hacia la izquierda y para una cóclea izquierda se hace hacia la derecha (Schindler, comunicación personal).

El tiempo quirúrgico siguiente depende del tipo de implante. Con el implante Nucleus, es generalmente más simple insertar el portaelectrodo en la rampa timpánica antes de fijar el estimulador en su compartimento. Con el Clarion, el instrumento sobre el cual el electrodo está montado transitoriamente permite el hundimiento progresivo en la cóclea bajo un doble control, visual y táctil a la vez, de manera que la fijación del estimulador puede ser efectuada incluso antes de la inserción del electrodo.

En los dos casos, una vez que la penetración intracoclear ha terminado, se procede a la fijación del portaelectrodo por pequeños fragmentos de músculos unidos con cola de fibrina y polvo de hueso, cuidadosamente repartidos a lo largo del paso a través de la timpanotomía posterior.

En la mayoría de los casos se produce un bucle a nivel de la cavidad de mastoidectomía, que resulta importante en el niño pequeño donde asegura una adaptación regular al crecimiento posterior del oído medio. Recuérdese que sólo la parte del oído medio situada en el exterior de la fossa incudis se desarrolla durante el crecimiento, y esto sucede hasta los 10 años. En el niño pequeño, resulta necesario, por consiguiente, evitar fijar el electrodo a nivel de la punta de la mastoides, pues tiene el riesgo de salir progresivamente de la cóclea.

2 *Esquema, tomado de Miyamoto et al [30] que muestra la exposición de la ventana redonda a través de la timpanotomía posterior. 1. Cocleostomía; 2. Ventana redonda.*

3 *Esquema tomado de Miyamoto et al [30] que ilustra la inserción del electrodo en la cóclea.*

VERIFICACIÓN RADIOLÓGICA, MEDIDA DE IMPEDANCIAS, ESTUDIO DE LOS UMBRALES ELECTROFISIOLÓGICOS

Una vez fijado el electrodo, se verificará su buena colocación radiológicamente (incidencia de Chaussé III). Mientras se revela, se pueden medir las impedancias por telemetría (Clarion, CI24 de Nucleus) y se puede asegurar del buen contacto entre electrodos y el tejido. Se pueden también, principalmente en el niño, investigar el umbral de los potenciales auditivos evocados [15] o estudiar el reflejo del estribo. Esta información es útil en el momento del primer ajuste.

Para los padres, la visión del electrodo bien colocado en la cóclea es un elemento de seguridad, al igual que el buen funcionamiento eléctrico del implante (impedancias, respuestas electrofisiológicas).

POSTOPERATORIO

Paradójicamente, el postoperatorio de la operación es a menudo más simple en el niño pequeño que en el adulto. Desde el día siguiente de la operación, estos niños se pasean por el servicio. Es raro que se quejen de vértigos o de acufenos, contrariamente a lo que se observa frecuentemente en el adulto. Este contraste entre el comportamiento postoperatorio del niño pequeño y el del adulto merecen ciertamente un trabajo de investigación, con el objetivo de hacer más agradable el postoperatorio en el adulto.

Ajuste del implante, estrategias disponibles

FECHA DEL PRIMER AJUSTE

Habitualmente, tiene lugar un mes después de la operación. Este retraso está justificado, por lo general, por el edema subcutáneo que aparece en las primeras semanas.

Algunos acortan este tiempo, pero los niveles eléctricos corren el riesgo, en este caso, de ser excesivos cuando el edema ha desaparecido. La impaciencia de los padres, legítima por supuesto, puede ser tranquilizada por una verificación de las impedancias antes del alta del niño. En esta fase, el edema generalmente aún no ha tenido el tiempo de producirse. Una medida como ésta, que toma por ejemplo sólo 2 o 3 minutos con el Clarion, nos parece muy útil para reducir la preocupación de los padres sobre el resultado del primer ajuste.

¿QUIÉN DEBE AJUSTAR EL IMPLANTE?

El perfil de esta persona debe responder a varias necesidades:

— debe poseer una experiencia con los aparatos auditivos del niño y saber utilizar un ordenador. Todos los sistemas recurren a programas digitales;

— debe poder trabajar en una urgencia si se presenta un problema.

Puede tratarse de un audioprotesista formado en esta labor, o de un técnico en informática que se habrá acostumbrado al contacto con los enfermos. Para los ajustes realizados en el niño, esta persona trabajará a «dúo» con un reeducador del lenguaje. Es, de hecho, indispensable poder apoyarse en las técnicas de condicionamiento empleadas en audiometría infantil y saber comunicarse (en lenguaje gestual) con el niño para tranquilizarlo, hacerle comprender la situación para que participe con placer.

PRINCIPALES CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ÚTILES PARA EL CLÍNICO

El objetivo aquí no es presentar en detalle las características funcionales de cada implante, ni volver a trazar todas las etapas que han conducido a las estrategias actuales. El lector interesado por estas cuestiones hallará respuesta en las revistas recientes [41, 56].

Dos factores determinan una cierta confusión al intentar comparar los datos técnicos proporcionados por cada industrial:

— hay, primero, una imprecisión en algunos términos escogidos por los fabricantes extranjeros para definir algunos aspectos de su aparato. Este fenómeno sobrepasa ampliamente el caso de los implantes cocleares y se une a la instauración creciente de expresiones anglosajonas en el mundo actual, no solamente en materia de comunicación. Podemos alegrarnos o lamentarlo, ya que el sentido que se da a estos términos no es forzosamente el mismo. Por consiguiente, hay una confusión inevitable;

— el segundo obstáculo a la disponibilidad de informaciones a la vez claras y comparables se debe a los perfeccionamientos técnicos regulares que mejoran el «tratamiento de la señal». Estos progresos, que son el fruto de investigaciones y de inversiones a menudo considerables, tienen la inmensa ventaja de ofrecer las condiciones de utilización óptimas para un implante dado. Pero, en contrapartida, esta evolución aumenta la dificultad de comprensión que puede experimentar el no-especialista.

Se plantean algunas cuestiones y se responden de manera simple.

■ *¿Señal analógica o digital?*

En un momento en el cual la existencia de las prótesis auditivas digitales comienza a ser conocida por el gran público, no es inútil para el otorrinolaringólogo tener puntos de referencia sobre este tema.

Si se excluye al Ineraid, del que un número no desdeñable de pacientes están muy satisfechos, todos los sistemas son «programables». Sus estrategias de codificación están en el procesador que lleva la persona y son fácilmente modificables por ordenador. En este sentido, todos estos sistemas son «numéricos» o «digitales». Sólo el Ineraid posee una estrategia enteramente «analógica». Los ajustes se hacen por manipulación directa de los circuitos electrónicos en el interior de la caja.

El problema surge, en algunas estrategias, cuando la señal digital se ha reconvertido en señal analógica. Es el caso de una de las estrategias disponibles sobre el Clarion, denominada EAS (estímulo analógico simultáneo), que convierte los sonidos en ondas analógicas; éstos llegan simultáneamente a diversos electrodos. El calificativo «simultáneo» es tal vez preferible al de analógico en este caso preciso; el fabricante está abandonando cada vez más este último término en provecho del primero.

■ *¿Estímulo ideal simultáneo o secuencial?*

Se describió recientemente un estímulo simultáneo. ¿A qué corresponde un estímulo «secuencial»? Este concepto se debe, en gran parte, a Wilson [57]. La idea nace de la preocupación de evitar lo más posible las interacciones entre los electrodos, cuya existencia había sido reconocida por trabajos de investigación psicoacústica. El principio es estimular sucesivamente los electrodos; un solo electrodo es activo a la vez. En el Digisonic, los impulsos excitan al electrodo 1, después al 2, al 3, etc., hasta el 15, antes de estimular de nuevo el electrodo 1 [36]. También en el Clarion, en la estrategia CIS *(continuous interleaved sampler)* las ondas pulsátiles excitan primero el canal 1, después el 2, etc., hasta el 8, antes de volver al electrodo 1. La estrategia más extendida de Nucleus, SPEAK *(spectral peak)* es, también, de naturaleza secuencial.

La cuestión de saber cuál de las dos categorías de estrategias, secuencial o simultánea, es más conveniente para la estimulación de las fibras nerviosas es, aún en la actualidad, objeto de discusiones. Simboliza perfectamente la paradoja sobre la que se insistió en la introducción.

Nadie duda de la eficacia de los implantes cocleares, en todo caso en la persona que adquirió una sordera. Un progreso importante se ha logrado, como se ha visto, con el advenimiento de los sistemas de electrodos múltiples insertados en el interior de la cóclea pues, a partir de este momento, los implantados son capaces de hacer distinciones suficientemente precisas para diferenciar una palabra de otra.

La «paradoja» surge cuando estos progresos espectaculares son probablemente debidos tanto a las facultades de adaptación excepcionales del cerebro humano como a un mejor conocimiento de los procesos neurofisiológicos que intervienen en la inteligibilidad de la palabra. Ahora que se dispone de varias estrategias sobre un mismo enfermo, en particular con el Clarion, se divisa cada vez más que una persona dada optará rápidamente por una estrategia (simultánea, por ejemplo), mientras que otra hará una elección distinta. Dicho de otra manera, no hay una estrategia óptima para todos los pacientes, sino una facilidad más o menos grande del cerebro a adaptarse a una u otra estrategia. Esta primacía de «el hombre» sobre «la máquina» es ciertamente desconcertante, pero es también muy alentadora y deja augurar avances aun más grandes en un futuro cercano, principalmente en el niño, donde la plasticidad cerebral es más importante.

Otros dos aspectos de esta adaptabilidad del cerebro merecen ser discutidas. Durante los años 1989 a 1994, se verá más adelante, Nucleus utilizaba la estrategia Multipeak (MPEAK) y el procesador MSP *(mini speech processor).* En 1994, llegó la estrategia SPEAK, accesible sobre otro procesador vocal, el Spectra 22. Esta estrategia de nueva generación ha podido ser ensayada sobre los pacientes implantados con un sistema nucleus antes de 1994; ha sido suficiente para esto poner a su disposición el procesador vocal que corresponde. Por lo tanto, si la mayoría de las personas han preferido la nueva estrategia, lo que era lógico, puesto que se trataba de un

modo de estímulo en principio más eficaz, otros han elegido mantener la estrategia a la que estaban acostumbrados desde hace varios años.

Se encuentra este fenómeno de habituación con los experimentos en curso sobre el Clarion. Si se efectúan los primeros ajustes con una estrategia CIS, la más empleada actualmente, se intenta la estrategia SAS por primera vez 3 o 4 meses más tarde, se observa que es difícil para la persona cambiar. Si, al contrario, se enseña desde un principio a utilizar dos estrategias, se constatan que algunas personas prefieren el CIS y otros el SAS [2]. Parece además que quienes tienen éxito con el SAS son capaces de pasar al CIS, mientras que los que manejan bien el CIS tienen más dificultades de cambiar al SAS [2]. Es muy posible que las condiciones de funcionamiento in situ (impedancia de los electrodos, distancia de los electrodos con respecto a las fibras nerviosas en el interior del modiolo) sean diferentes en los dos grupos. Según trabajos preliminares, la estrategia SAS sería más eficaz si las impedancias son elevadas, es decir, si los umbrales de percepción y los niveles de confort son bajos [2].

Estas consideraciones son evidentemente importantes en los ajustes en el niño y dejan entrever otros progresos en el futuro.

■ *Síntesis de las estrategias empleadas sucesivamente con el implante Nucleus*

Una descripción rápida resulta útil. La mayoría de los pacientes no dispone de la última generación (CI24).

Procesador inicial

Este procesador, denominado WSP *(wearable speech processor)*, consistía en un extractor encargado de seleccionar algunos rasgos acústicos de la señal del habla, lo que proporciona una representación bastante fiel. Se trataba de la frecuencia fundamental, de la amplitud y del segundo morfema. La frecuencia fundamental era codificada en forma de ritmo de impulsos, el segundo armónico determinaba qué electrodo podía ser estimulado, y la amplitud era codificada por el nivel de corriente utilizado para estimular los electrodos. Los primeros trabajos revelaron buenos resultados.

No obstante, la adición de otra información, el primer armónico, en el procesador siguiente (denominado WSP III) mejoró la comprensión de la palabra [12]. Esta generación de procesador necesitó que un segundo electrodo fuese activado durante el tratamiento de la señal.

Procesador MSP y estrategia Multipeak (MPEAK)

Las investigaciones en el desarrollo de mejores estrategias de codificación se continuaron y, en 1989, una nueva generación de implante de Nucleus, denominada MSP *(mini speech processor)* estuvo disponible. El tamaño del procesador era reducido y, sobre todo, una nueva estrategia estaba incluida. Esta estrategia, titulada Multipeak (MPEAK) proporcionaba a la cóclea una información suplementaria sobre las altas frecuencias. A la frecuencia fundamental, primer morfema y segundo morfema se intercalaban tres bandas de altas frecuencias [37]. Los resultados con esta estrategia demostraron un progreso significativo sobre el WSP III [43].

Procesador Spectra y la estrategia Spectral peak (SPEAK)

Con este procesador, introducido en abril de 1994, la estrategia de codificación fue considerablemente modificada. La estrategia SPEAK abandonaba el principio de extracción para reemplazarla por un análisis de la señal de la palabra en su conjunto, con identificación de los seis picos máximos de la forma de la onda [27]. Estos seis picos determinaban los seis electrodos que eran estimulados. Los estudios realizados sobre el adulto y el niño evidencian una mejoría de los resultados.

Implante CI24

Tal y como se hizo con el Clarion, varias estrategias de codificación están disponibles en lo sucesivo. Este implante, permite privilegiar la representación frecuencial (SPEAK) o la representación temporal (CIS). Las medidas por telemetría, que se han inspirado en los trabajos del equipo de Abbas en Iowa [3], informan sobre el número de fibras por zona de estímulo, el período refractario (determinación de la frecuencia óptima de estímulo) y la amplitud de la respuesta (ayuda a la programación de los niveles de umbral y de confort máximo). Estas informaciones deberían tener una utilidad particular en el niño.

Herramientas de evaluación

¿POR QUÉ ESTE CAPÍTULO?

Uno de los motivos del retraso adquirido por ciertos países en el desarrollo del implante coclear se debe a la falta de homogeneidad en la presentación de los resultados registrados en los diferentes centros. Tal vez hay que ver la consecuencia de un cierto espíritu de independencia y las dificultades de enlaces que pueden existir entre diferentes equipos que trabajan sobre el mismo tema. Ahora bien, la posibilidad de reunir o de comparar los datos procedentes de varios centros constituiría una pieza valiosa. Se tomarán tres ejemplos que se apoyan en esta afirmación.

■ *Países germanófonos*

No hay ciertamente un protocolo por unanimidad aceptado, pero todos los centros emplean una prueba común, el «Freiburger test», que es un test de comprensión validado sobre una amplia población de adultos sordos (Von Wallenberg, comunicación personal). Esto es muy útil para comparar, por ejemplo, los resultados entre dos tipos de implantes (Medel y Nucleus, o Clarion y Nucleus) o, tal vez más interesante aun, las estrategias de codificación de un mismo implante (estrategias sucesivas del Nucleus).

■ *Estados Unidos*

Múltiples pruebas han sido descritas. Pero, ahí también, una de ellas se utiliza en todos los centros, el NU-6 (Northwestern university nº 6) [49]. Se trata de palabras monosilábicas repartidas en seis listas. La existencia de estas listas ha sido muy preciada puesto que es en parte gracias a ellas que la superioridad de los implantes multielectrodos sobre los sistemas monoelectrodos ha podido ser demostrada [17] en un «momento clave» donde el problema estaba lejos de ser resuelto. Y, actualmente, estas listas sirven de referencia cuando una nueva estrategia de codificación aparece o cuando la cuestión de una extensión de las indicaciones de las sorderas profundas debe resolverse [33].

■ *Reino Unido*

Lo que ha pasado estos últimos años en ese país es muy instructivo. Se ha redactado un informe extremadamente documentado sobre el estado del implante coclear entre 1990 y 1994 [48]. Una de las fuerzas de este informe ha sido poder agrupar los datos registrados en una docena de centros repartidos sobre todo el territorio. Esto habría sido, por supuesto, imposible si estos centros no estuviesen de acuerdo en un protocolo común, que comprende principalmente un test audiovisual de reconocimiento monosilábico [13].

EVALUACIÓN DE UNA SORDERA ADQUIRIDA EN EL ADULTO

Varias consideraciones deben tomarse en cuenta en esta evaluación. Existe primero la necesidad de evaluar con el máximo de objetividad posible las capacidades auditivas de una persona, o de un grupo de personas. ¿Por qué entonces no utilizar un CD audio, material objetivo, es decir independiente de la persona que realiza el test? No olvidemos que los «resultados» pueden diferir considerablemente de un individuo a otro. Algunos pacientes tendrían enormes dificultades, principalmente en los 6 primeros meses postoperatorios y otros no.

En segundo lugar, existe la necesidad de evaluar las capacidades auditivas del implantado en la vida de todos los días, es decir, con la ayuda de un test que refleje lo más fielmente posible las características del lenguaje oral. Esta exigencia no es propia del implante coclear, es también válida en audiometría vocal convencional.

Existe, por último, la ventaja teórica de poder disponer de un test comparable a los realizados en otra lengua, para interpretar válidamente los progresos anunciados por un fabricante dado sobre trabajos realizados con la lengua en cuestión.

PROTOCOLO PARA ADULTOS DISEÑADO EN HOSPITALES DE BORDEAUX (FRANCIA)

El protocolo sobre el cual se apoyan los resultados que serán presentados (cf. infra) consiste en dos tipos de pruebas que deberían ser pronto disponibles sobre CD audio y no sólo sobre DAT (Digital audio tape). En las primeras, llamadas «en circuito cerrado», el paciente dispone de una elección muy reducida por oposición a las pruebas en «circuito abierto» donde el sujeto no tiene ninguna referencia. Los tests de cada categoría serán descritos en el orden de dificultad creciente.

■ *Pruebas en «circuito cerrado»*

Reconocimiento de ruidos familiares

Es la prueba más fácil, que puede ser realizada al principio del test, o entre dos pruebas más difíciles del «circuito abierto», posición donde su interés psicológico es probablemente superior.

Identificación de las vocales

Las vocales son presentadas aisladamente, cada una dos veces en un orden aleatorio, en un total de 20 vocales por lista. Como para los ruidos familiares, se utiliza otra lista en el momento del test que se efectúa 6 meses más tarde.

Prueba de las palabras con contexto visual

Se ofrecen cuatro situaciones a elección del paciente: la cocina, el jardín, la calle y el bosque. A cada situación corresponde una imagen que representa una escena deben ser reconocidas veinte palabras, cuatro palabras trisilábicas, seis palabras monosilábicas y diez palabras disilábicas.

Identificación de las consonantes

Son estudiadas diecisiete consonantes. Cada una es seguida de la misma vocal, y es presentada tres veces, en un orden aleatorio.

Prueba de la definición de palabras

La comprensión global del lenguaje no se limita, por supuesto, a la identificación de palabras aisladas. Ha sido puesta a punto una prueba para medir la capacidad del individuo de comprender los sonidos del mensaje escuchado.

■ *Pruebas en «circuito abierto»*

Son las más difíciles de superar y también las más interesantes para juzgar el beneficio social del implantado y conocer su integración en el medio oyente.

Se presentan por orden de dificultad creciente, sabiendo que cuando se pasan, estas pruebas son intercaladas con las precedentes.

Frases

Las primeras frases, cortas, utilizan fonemas a menudo percibidos. Las últimas, más largas, son de naturaleza diferente, dirigidas a reflejar lo mejor posible el lenguaje diario. Esta prueba es difícil para el implantado; la ausencia de contexto reduce el recurso de la suplencia mental.

Monosílabos

Desde el punto de vista científico, se parecen a algunos tests que sirven de referencia en los anglosajones, como el NU-6.

Este test de inteligibilidad da una estimación de lo que el sujeto puede realmente comprender en las situaciones «extremas», aquéllas donde la audición ejerce una influencia determinante sobre la capacidad de comunicar, por ejemplo, hablar por teléfono con un tercero.

EVALUACIÓN DEL NIÑO SORDO CON IMPLANTE

Se insiste en dos puntos:

— el análisis audiofonológico no puede limitarse a la percepción auditiva del niño con implante sino que debe también evaluar el lenguaje y, de una manera más general, la comunicación [4, 24, 26, 32]. Esto implica naturalmente que el equipo disponga de reeducadores del lenguaje capaces de evaluar la comunicación en todas sus formas (oral y gestual);

— la apreciación del desarrollo psicológico del niño con implante parece un complemento indispensable para la reeducación del lenguaje [44, 46]. Permite evidenciar los modos de funcionamiento y de adaptación, propios de un niño, en un contexto particular, en un momento dado de su historia (valor diagnóstico). Se puede determinar si un niño, suficientemente individualizado de su madre, podrá comprender y aceptar lo que le ocurre durante el implante coclear e implicarse en lo sucesivo en la reeducación. Se pueden igualmente evaluar, de forma objetiva, las repercusiones que tiene el implante sobre el desarrollo del niño. Tranquilizar válidamente a los padres de niños sordos y a los profesionales que dudan sobre la inocuidad del implante coclear, responder científicamente a los temores o a las quejas de la comunidad de sordos, forman parte de las misiones a las que hace falta saber hacer frente. La presencia, dentro del equipo, de un psicólogo capaz de comunicarse con niños pequeños sordos es, por consiguiente, indispensable. La participación de un pedopsiquiatra es, por las mismas razones, muy beneficiosa.

■ *Seguimiento del desarrollo psicológico*

El protocolo diseñado para responder a los objetivos anteriormente expuestos y resolver los inconvenientes propios de la evaluación del niño sordo ha sido objeto de varias descripciones. Sólo las grandes líneas serán recordadas aquí.

Desarrollo cognitivo

Se utiliza un test de evaluación de la inteligencia no verbal, el SON, elaborado en 1976 en Holanda por Snijders-Oomen.

Este test ofrece dos ventajas esenciales: evalúa la eficacia intelectual sin utilizar el lenguaje (sea oral o gestual) y posee un doble contraste (sordo/oyente), es decir, que se ha calibrado sobre una muestra representativa de una población de niños sordos y sobre una muestra representativa de una población de niños oyentes [44, 45, 46].

Como todo test de nivel intelectual, consiste en diferentes partes o subtests. Cada subtest comprende ejercicios adaptados a la edad del niño, de dificultad creciente. Estos subtests evalúan diferentes aspectos de la inteligencia tales como el razonamiento concreto y abstracto, la organización espacio-temporal y la memoria visual. Estos subtests están estandarizados; resulta posible comparar los resultados de una persona con otra y también comparar los de una misma persona en diferentes momentos de su evolución.

Desarrollo afectivo

El dibujo es una actividad familiar y espontánea en el niño. Es ampliamente utilizado en psicología infantil pues representa un medio privilegiado de expresar la aparición de dificultades personales. La consigna «dibuja una persona» permite al niño describir sus preocupaciones, sus inquietudes sobre su cuerpo, su identidad corporal y sexual.

Evaluación de las actitudes relacionadas

Todos los profesionales concuerdan en decir que la sordera del niño tiene repercusiones en sus relaciones con los otros, el entorno y él mismo. Es necesario crear un espacio destinado a evaluar estas actitudes relacionadas.

El juego es para el niño una actividad espontánea, es agente de socialización y tiene valor de intercambio. Se proponen al niño cuatro situaciones de juego, estandarizadas. Son situaciones fáciles de comprender y adaptables a la edad del niño. Todos los intercambios se hacen en lenguaje hablado y gestual. Cada situación es filmada en vista de un análisis posterior a partir de una tabla de evaluación [9, 44]. Los cuatro juegos sucesivos son: un juego de dominó con imágenes (que ha permitido apreciar el principio de las conductas sociales, principalmente la regla de la alternancia y la capacidad de diferir su placer) los intercambios en torno a un libro ilustrado (apreciación de imágenes mentales mencionadas por el libro e intercambios con el otro en una relación íntima), un juego de balón (juego motor que ha permitido apreciar el compromiso del cuerpo en la relación con el otro), por último un juego libre con una granja, personajes y animales (para analizar la capacidad de improvisación y la aptitud para asociar al otro al juego).

Evaluación de su entorno

Todos los datos precedentes son analizados a la luz de los factores medioambientales recogidos por el pedopsiquiatra. Estos factores psicosociales son evaluados con la ayuda de una escala. Cuatro campos son tomados en cuenta: el funcionamiento familiar, los eventos graves que han podido influir en la vida del niño, los aspectos relacionales intra- y extrafamiliares, las capacidades de la familia frente a la minusvalía del niño.

Es importante que los familiares no imaginen que el implante transformará completamente a su niño y lo convertirá en lo que ellos soñaban que fuese [46]. Si esto sucediera podrían ser demasiado impacientes con los resultados y podrían ejercer una presión excesiva sobre la reeducación, olvidando que su niño tiene necesidad de jugar y descansar como los otros niños. Todos estos elementos son extremadamente importantes para evaluar en el transcurso del análisis preimplante, período donde la familia es especialmente sensible.

Resultados

RESULTADOS EN EL ADULTO

Múltiples publicaciones demuestran claramente el progreso considerable que representa el implante coclear en el adulto que ha perdido la audición [2, 6, 11, 17, 20, 22, 27, 39, 43, 48, 53, 58].

Los resultados del adulto se estabilizan a menudo después de 1 o 2 años de utilización regular del implante. No ocurre lo mismo en el niño donde, como se verá, los progresos están a menudo más distribuidos en el tiempo.

RESULTADOS EN EL NIÑO

Resultados audiofonológicos

La percepción de la palabra y la producción del lenguaje oral en el niño implantado fueron objeto de numerosos trabajos [14, 18, 19, 21, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 47, 52, 55].

Un estudio realizado muestra que 2 años y medio después del implante, el 85% de los niños prelinguales pueden tener un resultado satisfactorio en las pruebas de reconocimiento de la palabra en lista abierta (sin contexto y sin la ayuda de la lectura labial) [54]. Las puntuaciones del reconocimiento de palabras en lista abierta alcanzan valores promedio del 66%.

La ganancia protésica dada por el implante coclear se sitúa para todos los niños entre 30 y 45 dB. Igualmente un niño sordo, implantado aproximadamente a la edad de 2 años, podrá desarrollar un lenguaje oral muy satisfactorio. Excepcionalmente, algunos de ellos, después de 2 años de implantación, conseguirán un nivel de lenguaje normal que mostrará sólo un ligero retraso del habla.

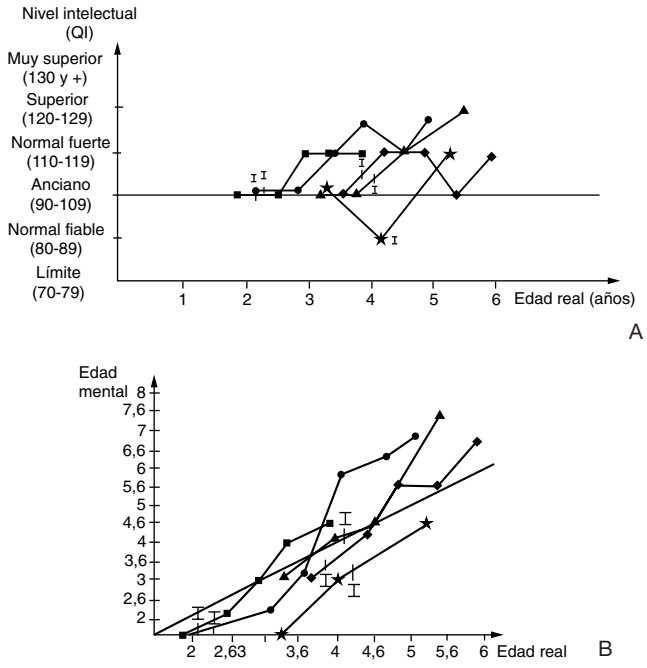
Para otros niños, al contrario, el retraso del lenguaje será más importante; factores psicológicos y relacionales pueden influir, como ocurre en el niño oyente, en el desarrollo de su personalidad y, por lo tanto, de su lenguaje.

El implante coclear permite al niño sordo entender el lenguaje. Lo integrará según su personalidad y lo desarrollará según el equilibrio familiar y las estimulaciones de su entorno.

Resultados psicológicos

Los estudios en este terreno están aún poco desarrollados y muchos datos quedan por analizar. De todos los niños implantados en este estudio, ninguno ha manifestado alteraciones psicológicas o deterioro psíquico y su evolución es actualmente satisfactoria. A nivel de las actividades cognitivas, se ha constatado un aumento significativo de los resultados intelectuales en todos los niños implantados, debido ciertamente al éxito sistemático del subtest Mosaico.

Los resultados presentados aquí se limitan a cinco niños sordos prelinguales (de los que cuatro son sordos congénitos), implantados entre la edad de 2 y 4 años, evaluados semestralmente durante los 2 o 3 primeros años tras el implante. Estos resultados conciernen al desarrollo cognitivo, más precisamente la progresión del nivel intelectual medido por el SON [46]. El nivel global o cociente intelectual (QI) aparece sobre la figura 4A, donde una línea horizontal representa el nivel intelectual promedio. Los 5 niños se sitúan todos por encima de esta línea, lo que significa que su QI ha mejorado. Uno de los subtests del SON es sistemáticamente bien logrado, el test mosaico, como lo muestra la figura 4B donde la edad mental se representa según la edad real, y la diagonal representa la igualdad entre los dos tipos de datos. Se trata de un test que evalúa la organización espacial de la percepción. Todos los niños implantados avanzan en este test, cuatro de ellos se sitúan incluso por encima de la línea de referencia. Dos puntos parecen interesantes en estos resultados. La progresión de cada niño ha sido siempre rápida, mani-



4 *Evolución del desarrollo cognitivo en cinco niños prelinguales en los 2-3 primeros años después del implante coclear. Cada niño es simbolizado por líneas punteadas de símbolos diferentes.*
A. Resultados con el SON.
B. Resultados observados sobre uno de los subtests del SON (test Mosaico).

festándose ya al cabo de 1 año. Los datos registrados sobre algunos de estos niños parecen distinguirse de los observados en los niños sin implante. Trabajos más antiguos sugieren que el niño sordo presenta dificultades notables en la organización espaciotemporal [46], atribuidas a un defecto de estructuración de los elementos perceptivos. Ahora bien, sobre los cinco niños con implante, uno solo posee un lenguaje oral equivalente al de un niño oyente de la misma edad. La percepción de ruidos que permite el implante influiría en la organización perceptiva del espacio y, con su ayuda, en la capacidad de pensar [46]. Estos datos, aún limitados, abren no obstante perspectivas de búsqueda muy prometedoras.

El análisis de la homogeneidad de los resultados obtenidos en los diferentes subtests cognitivos para un mismo niño puede revelar disfunciones importantes, principalmente un empleo excesivo de un aspecto de la inteligencia y un empleo mínimo de otro. Un niño con excelentes resultados no tiene forzosamente una buena salud mental. Más allá de las evaluaciones cuantitativas y cualitativas, es siempre fundamental interpretar los datos psicológicos en el caso de la problemática del niño y compararlas con los resultados de otros análisis. Es probable que si todos los niños implantados en el servicio evolucionan de forma satisfactoria, esto se debe en parte a las exigencias del análisis inicial y el modo de acompañamiento del niño y de su familia. Esta última necesidad confirma la importancia decisiva del trabajo interdisciplinario en la evaluación del niño implantado y la adaptación de la reeducación a las necesidades propias de cada niño.

COMPLICACIONES

Complicaciones quirúrgicas

Al riesgo de toda anestesia general, se añaden riesgos vinculados al método quirúrgico. La timpanotomía posterior en un niño sordo de nacimiento puede ser difícil por una anomalía del trayecto del nervio facial, lo que subraya el interés de la monitorización preoperatoria del par VII. La salida en géiser de líquido cefalorraquídeo en el momento de la cocleostomía es más común en el niño que en el adulto, debido a la mayor frecuencia de malformación de Mondini en los sujetos operados de esta edad. En las meningitis, la principal complicación que puede encontrarse es la presencia de una osificación laberíntica completa que impide la inserción de un número suficiente de electrodos en el oído interno.

En el postoperatorio inmediato, pueden aparecer complicaciones locales en el niño pero reaccionan habitualmente bien a los cuidados aplicados precozmente. Las complicaciones pueden ser: fiebre, hinchazón importante de la región mastoidea, lentitud de reabsorción de una sutura subcutánea. Estas complicaciones menores serán detectadas por una supervisión adaptada del niño.

Cuadro I. – Número de implantes cocleares.

País	Número total anual	Número por millón de habitantes
Gran Bretaña	380	6,54
Austria	50	6,25
Alemania	500	6,13
Suecia	40	4,55
Dinamarca	20	3,85
Portugal	35	3,57
Bélgica	35	3,47
España	130	3,28
Holanda	50	3,23
Finlandia	15	2,94
Francia	165	2,84
Irlanda	15	2,73
Italia	90	1,57
Grecia	16	1,54
Suiza	44	6,11
Noruega	12	2,79
Eslovenia	5	2,63
Hungría	15	1,49
República Checa	15	1,46
Polonia	50	1,30
Eslovaquia	5	0,94

Complicaciones ligadas a la utilización del implante

El riesgo de necrosis cutánea debido al imán puede evitarse en el momento de la operación alargando suficientemente la incisión cutánea de la zona prevista para el receptor.

Si la piel bajo el imán aparece fina y roja, con una depresión manifiesta, no se dudará en tomar un imán de menor potencia.

Los defectos de funcionamiento del aparato serán detectados por una supervisión cuidadosa del niño y una buena información de los familiares. Las datos disponibles en lo sucesivo sobre los aparatos de última generación (telemetría) son a este respeto muy útiles. En caso de choque violento sobre la zona operada, puede producirse un daño del electrodo, lo que requiere generalmente una reimplantación. Averías graves del circuito electrónico interno, sin causa evidente, son también posibles, lo que conduce muy a menudo a reoperar al niño. No obstante, estos riesgos parecen escasos con los implantes Nucleus y Clarion. Su fiabilidad a largo plazo alcanza un poco más del 95%.

Estas complicaciones, incluso si son raras, muestran la necesidad de un entorno médico y técnico adaptado, en particular, al niño.

Conclusión

La evaluación del coste de la sordera es probablemente la cuestión más difícil por resolver. ¿Cuál es la amplitud de la deficiencia para el individuo en su vida familiar, su escolaridad, su completo desarrollo socioprofesional? ¿Cuál es el coste para la colectividad, principalmente en términos de ayudas acordadas para tratar de compensar la aparición de dificultades de inserción en el mundo del trabajo? El problema, es evidente, sobrepasa el caso de la salud y concierne, de hecho, a la organización misma de la sociedad.

Este trabajo ha sido posible por el PHRC (ministerio de Sanidad y Asuntos sociales) sobre los implantes cocleares en el niño (1993 a 1996). Los autores agradecen a Yvan Niggebruge (Advanced Bionics, Mulhouse) y Chrystelle Coudert (Newmedic, Toulouse) por los documentos puestos a su disposición. Las discusiones con Richard Tyler (Iowa City, Thomas Lenarz y Rolf Battmer (Hanovre) también han sido valiosas en la redacción de este informe.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Dauman R, Carbonnière B, Soriano V, Berger-Lautissier S, Bouyé J, Debruge E, Coriat G et Bébéar JP. Implants cochléaires chez l'adulte et l'enfant. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-185-D-10, 1998, 12 p.

Bibliografía

[1] Argod-Dutard F. Éléments de phonétique appliquée. Paris : Armand Colin, 1996

[2] Battmer RD, Lenarz T. SAS-CIS pilot study. SAS-CIS European Investigators Meeting, Venise, 19 Octobre 1997

[3] Brown CJ, Abbas PJ, Gantz B. Electrically evoked whole-nerve action potentials: data from human cochlear implant users. *J Acous Soc Am* 1990 ; 88 : 1385-1391

[4] Carbonnière B. Gestual language in young children with cochlear implants. In : Post I, Trondhjem K eds. Cochlear implants with emphasis on the pedagogical follow-up for children and adults: 17th Danavox Symposium. 1997 : 109-113

[5] Chiron C. Imagerie fonctionnelle et maturation cérébrale. *Bull Audiophonol* 1998 ; 14 : 325-336

[6] Chouard CH, Ouayoun M, Meyer B, Fugain C. Speech coding strategies of the digisonic fully digitized cochlear implant. *Acta Otolaryngol* 1995 ; 115 : 264-268

[7] Clark GM. The University of Melbourne-Nucleus multielectrode cochlear implant. *Adv Otorhinolaryngol* 1987 ; 38 : 124-126

[8] Dauman R, Carbonnière B, Lautissier-Berger S, Bouyé J. Preimplantation assessment of young profoundly deaf children. *Adv Otorhinolaryngol* 1995 ; 50 : 9-13

[9] Dauman R, Debruge E, Carbonnière B, Lautissier-Berger S, Bouyé J, Soriano V. Development of capacities of communication and socialization in young deaf children: utility of a common assessment protocol for implanted or hearing aid equipped children. *Acta Otolaryngol* 1996 ; 116 : 234-239

[10] Davis A, Fortnum H, O'Donoghue G. Children who could benefit from a cochlear implant: a European estimate of projected numbers, cost and relevant characteristics. *Int J Ped Otorhinolaryngol* 1995 ; 31 : 221-233

[11] Dorman MF. Speech perception by adults. In : Tyler RS ed. Cochlear implants: Audiological foundations. San Diego : Singular, 1993 : 145-190

[12] Dowell RC, Seligman PM, Blamey PJ, Clark GM. Evaluation of a two-formant speech processing strategy for a multichannel cochlear prosthesis. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1987 ; 96 (suppl) : S132-S134

[13] External Pattern Input (EPI) Group. Audiovisual recordings of the 12 consonant VCV syllable test. London : Department of Phonetics and Linguistics, University College of London, 1986

[14] Fryauf-Bertschy H, Tyler RS, Kelsay DM, Gantz BJ. Cochlear implant use by prelingually deaf children: the influences of age at implant and length of device use. *J Speech Hear Res* 1997 ; 40 : 183-199

[15] Gallego S, Truy E, Morgon A, Collet L. EABRs and surface potentials with a transcutaneous multielectrode cochlear implant. *Acta Otolaryngol* 1997 ; 117 : 164-168

[16] Gantz BJ, Tyler RS, Fryauf-Bertschy H, Miyamoto RT, Kirk K, Cohen NL et al. Indications for cochlear implants in children with residual hearing. Paper presented at the 3rd European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Hanover, June 1996

[17] Gantz BJ, Tyler RS, Knutson JF, Woodworth G, Abbas P, McCabe BF et al. Evaluation of five different cochlear implant designs: audiological assessment and predictors of performance. *Laryngoscope* 1988 ; 98 : 1100-1106

[18] Garabedian EN, Moatti L, Roger G, Denoyelle F, Roelly PH. Les implants cochléaires chez l'enfant. *Ann Pediatr (Paris)* 1992 ; 39 : 467-472

[19] Gibson WP, Herridge S, Rennie M. Importance of age in the selection of congenitally deaf children for cochlear implant surgery. *Adv Otorhinolaryngol* 1997 ; 52 : 78-81

[20] Kessler DK, Loeb GE, Barker MS. Distribution of speech recognition results with the Clarion® cochlear prosthesis. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1995 ; 104 : S283-S285

[21] Lenarz T. Cochlear implantation in children under the age of the two years. *Adv Otorhinolaryngol* 1997 ; 52 : 204-210

[22] Lenarz T, Battmer RD. Das Clarion® Cochlear Implant - technische Grundlagen, erste klinische Erfahrungen and Ergebnisse. *Laryngorhinootologie* 1996 ; 75 : 1-9

[23] Lenhardt E. Surgical procedure for cochlear implant. In : Paine E ed. Debrett's Book of Surgery. London : Sterling, 1992 : 101-106

[24] Lutman ME, Tait DM. Early communicative behavior in young children receiving cochlear implants: factor analysis of turn-taking and gaze orientation. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1995 ; 166 (suppl) : S397-S399

[25] Mayberry RI. The critical period for language acquisition and the deaf child's language comprehension: A psycholinguistic approach. *Bull Audiophonol* 1998 ; 14 : 349-360

[26] McConkey-Robbins A, Svirsky M, Kirk KI. Children with implants can speak, but can they communicate? *Otolaryngol Head Neck Surg* 1997 ; 117 : 155-160

[27] McKay CM, McDermott HJ. Speech perception ability of adults with multiple-channel cochlear implants, using the spectral maxima sound processor. *J Acous Soc Am* 1991 ; 89 (suppl 1) : S19-S59

[28] Miyamoto RT, Kirk KI, Robbins AM, Todd S, Riley A. Speech perception and speech production skills of children with multichannel cochlear implants. *Acta Otolaryngol* 1996 ; 116 : 334-337

[29] Miyamoto RT, Osberger MJ, Robbins AM, Myres WA, Kessler KS. Prelingually deafened children's performance with the Nucleus® multichannel cochlear implant. *Am J Otol* 1993 ; 14 : 437-445

[30] Miyamoto RT, Robbins AM, Kirk KI, Wagner-Escobar M. Aural rehabilitation. In : Hughes GB, Pensak ML eds. Clinical Otology (2nd ed). New York, Stuttgart : Thieme, 1997 : 395-405

[31] Mondain M, Sillon M, Vieu A, Lanvin M, Reuillard-Artières F, Tobey E et al. Speech perception skills and speech production intelligibility in french children with prelingual deafness and cochlear implants. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1997 ; 123 : 181-184

[32] Nevins ME, Chute P. Chidren with cochlear implants in educational settings. San Diego : Singular, 1996

[33] NIH Consensus statement. Cochlear implants in adults and children. National Institute of Health, 1995 ; 13 ;15-17

[34] O'Donoghue GM. Cochlear implants in children. *J R Soc Med* 1992 ; 85 : 655-658

[35] Osberger MJ, Todd SL, Berry SW, Robbins AM, Miyamoto RT. Effect of age at onset of deafness on children's speech perception abilities with a cochlear implant. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1991 ; 100 : 883-888

[36] Ouayoun M, Péan V, Génin J, Bachelot G, Fugain C, Meyer B et al. Asynchronous Interleaved Stimulation (AIS): a new speech coding strategy for cochlear implant. *Acta Otolaryngol* 1997 ; 117 : 182-186

[37] Patrick JF, Clark GM. The Nucleus 22-channel cochlear implant system. *Ear Hear* 1991 ; 12 : S2-S9

[38] Sacks O. To see and not see. *The New Yorker,* May 10, 1993 : 59-73

[39] Schindler RA, Kessler DK. Preliminary results with the Clarion® cochlear implant. *Laryngoscope* 1992 ; 102 : 1006-1013

[40] Schindler RA, Kessler DK, Rebscher SJ, Yanda JL, Jackler RK. The UCSF/Storz multichannel cochlear implant: patient results. *Laryngoscope* 1986 ; 96 : 597-603

[41] Shannon RV. Cochlear implants: what have we learned and where are we going ? *Semin Hearing* 1996 ; 17 : 403-412

[42] Silberman B, Garabedian EN, Denoyelle F, Moatti L, Roger G. Role of modern imaging technology in the implementation of pediatric cochlear implants. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1995 ; 104 : 42-46

[43] Skinner MW, Holden LK, Holden TA, Dowell RC, Seligman PM, Brimacombe JA et al. Performance of postlinguistically deaf adults with the Wearable Speech Processor (WSP III) and Mini Speech Processor (MSP) of the Nucleus® multielectrode cochlear implant. *Ear Hear* 1991 ; 12 : 3-22

[44] Soriano V. Réflexions sur les enjeux psychiques de l'implant cochléaire. Pour une évaluation des demandes : la démarche de l'équipe bordelaise. Communication présentée aux Journées d'Études Cochlée et Psyché, organisées par le Réseau d'Actions Médico-Psychologiques et Sociales pour Enfants Sourds. Paris : 8 Décembre 1995

[45] Soriano V, Debruge E, Bébéar JP, Dauman R. Évaluation psychologique des jeunes enfants sourds implantés. Communication présentée au IIIe Congrès de la Société Française d'Audiologie. Paris : Janvier 1997

[46] Soriano V, Debruge E, Spira R, Chêne G, Dauman R. Influences of cochlear implants on the psycho-emotional and cognitive development of hearing-impaired children. Paper presented at the 3rd Conference of EFAS (European Federation of Audiology Societies), Prague, 18-21 June 1997

[47] Staller SJ, Beiter AL, Brimacombe JA, Mecklenburg DJ, Arndt P. Pediatric performance with the Nucleus® 22-channel cochlear implant system. *Am J Otol* 1991 ; 12 : 126-136

[48] Summerfield AQ, Marshall DH. Cochlear implantation in the UK 1990-1994. Report by the MRC Institute of hearing research on the evaluation of the National cochlear implant programme: Main Report. London : HMSO, 1995

[49] Tillman T, Carhart R. An expanded test for speech discrimination utilizing CNC monosyllabic words. Northwestern University Auditory Test No 6, Technical Report No SAM-TR-66. 55. USAF School of Aerospace Medicine, Brooks Airforce Base. Texas : 1966

[50] Tyler RS. Cochlear implants and the deaf culture. *Am J Audiol* 1993 ; 2 : 26-32

[51] Tyler RS. Cochlear implants: audiological foundations. San Diego : Singular, 1993

[52] Tyler RS, Fryauf-Bertschy H, Kelsay DM, Gantz BJ, Woodworth GP, Parkinson A. Speech perception by prelingually deaf children using cochlear implants. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1997 ; 117 : 180-187

[53] Tyler RS, Moore BC. Consonant recognition by some of the better cochlear-implant patients. *J Acoust Soc Am* 1992 ; 92 : 3068-3077

[54] Uziel A. Les indications de l'implant cochléaire chez l'enfant : les surdités prélinguales. In : Morgon A ed. Les prothèses auditives. Rapport de la Société Française d'Oto-Rhino-Laryngologie. Paris : Arnette, 1998 (sous presse)

[55] Uziel A, Reuillard-Artières F, Sillon M, Vieu A, Mondain M, Piron JP et al. Speech perception performance in prelingually deafened french children using the Nucleus® multichannel cochlear implant. *Am J Otol* 1996 ; 17 : 559-568

[56] Wilson BS. Signal processing. In : Tyler RS ed. Cochlear implants: Audiological foundations. San Diego : Singular, 1993 : 35-86

[57] Wilson BS, Lawson DT, Finley CC, Wolford RD. Coding strategies for multichannel cochlear prostheses. *Am J Otol* 1991 ; 12 (suppl) : S56-S61

[58] Wyatt JR, Niparko JK, Rothman M, Delissovoy G. Cost utility of the multichannel cochlear implant in 258 profoundly deaf individuals. *Laryngoscope* 1996 ; 106 : 816-821